

Examen de rattrapage Statistique I

Durée : 2h

NB : Téléphone portable et documents interdits. Calculatrice autorisée.

Exercice 1 (8 pts)

Dans une librairie, 180 auteurs ont été repartis suivant le nombre de manuels qu'ils ont écrit.

x_i	1	2	3	4	5	6	7
n_i	52	36	27	45	9	2	9

1. Quelle est la population étudiée ? Quelle est l'unité statistique ?
2. Quel est le caractère étudié ? Quel est la nature du caractère ?
3. Déterminer le mode et la médiane de cette série statistique. Interpréter les résultats obtenus.
4. Déterminer la moyenne arithmétique, la variance, l'écart type et le coefficient de variation.

Exercice 2 (12 pts)

Pour une même durée de travail, les salaires horaires (en MRU) des employés d'une entreprise se répartissent de la façon suivante :

Salaire	[50 ; 60[	[60 ; 70[	[70 ; 80[	[80 ; 90[	[90 ; 100[	[100 ; 110]
Effectif	5	12	26	30	18	9

1. Préciser la population étudiée, le caractère observé ainsi que sa nature ;
2. Déterminer les quartiles : Q_1 ; Q_2 et Q_3 ;
3. Calculer la moyenne et l'écart type de cette série statistique ;
4. Calculer le coefficient d'asymétrie de Yule. Interpréter le résultat ;
5. Tracer la courbe de concentration de **LORENZ** ;
6. Calculer l'indice de GINI.